

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Trabalho – Relatório

Curso:	CST ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Aluno(a):	REBECA FERREIRA DE ALENCAR
RU:	5498481

1. 1ª Etapa – Modelagem

Pontuação: 30 pontos.

Dadas as regras de negócio abaixo listadas, referentes ao estudo de caso de um Sistema de Informação Corporativo para uma indústria, elabore o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), isto é, o modelo conceitual.

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) deve contemplar os seguintes itens:

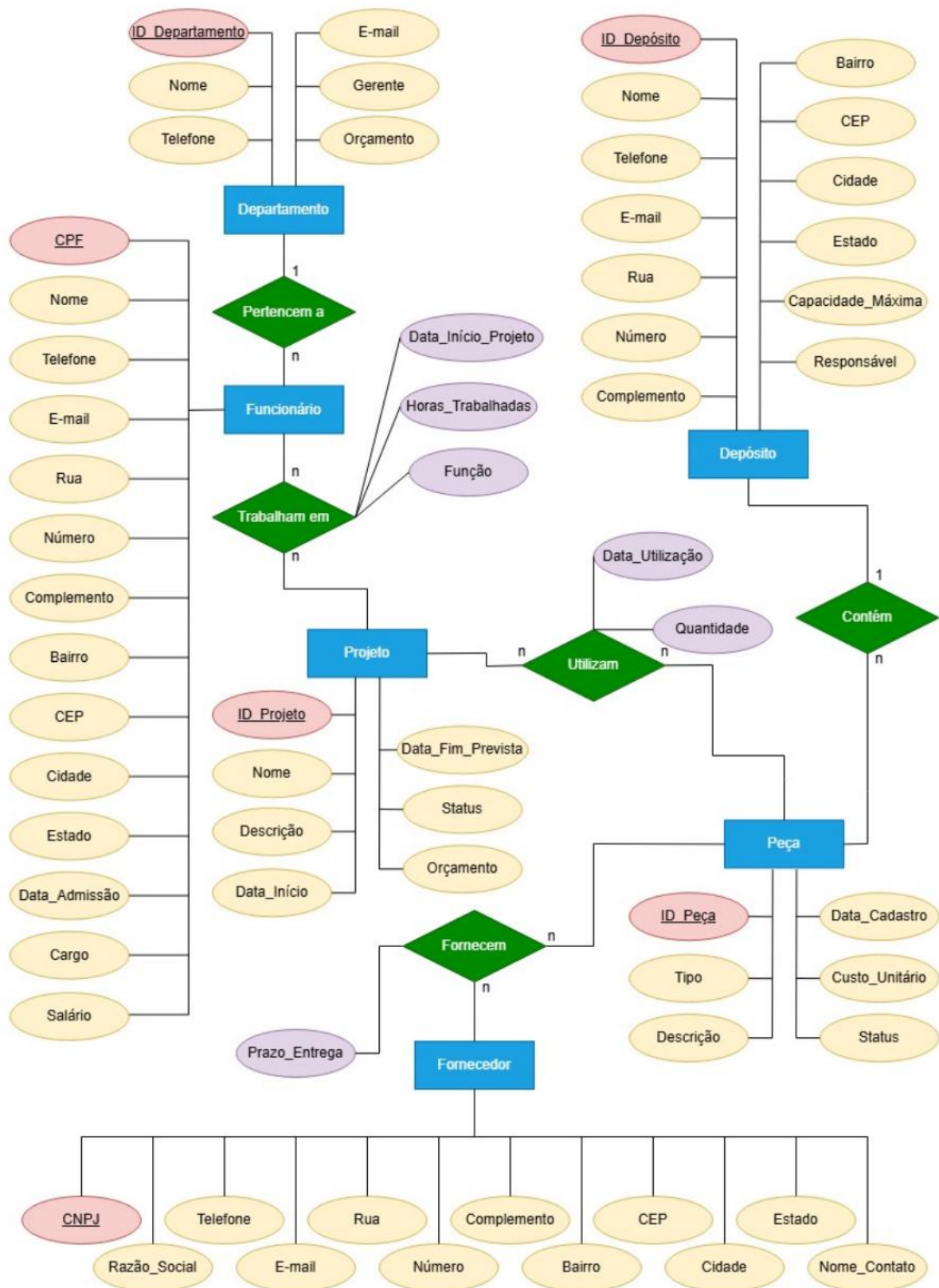
- Entidades;
- Atributos;
- Relacionamentos;
- Cardinalidades;
- Chaves primárias;
- Chaves estrangeiras.

Uma indústria deseja implementar um Sistema de Informação Corporativo para gerenciar seus projetos, funcionários, departamentos, peças, depósitos das peças e fornecedores. Cada funcionário está vinculado a um único departamento e pode participar de vários projetos, registrando-se a data de início e as horas trabalhadas. Os projetos utilizam diferentes peças, de diferentes fornecedores, sendo necessário controlar quais materiais são utilizados, em que quantidade e qual fornecedor os forneceu. Para isso, a

indústria contratou um profissional de Banco de Dados, a fim de modelar o Banco de Dados que armazenará todos os dados.

As regras de negócio são:

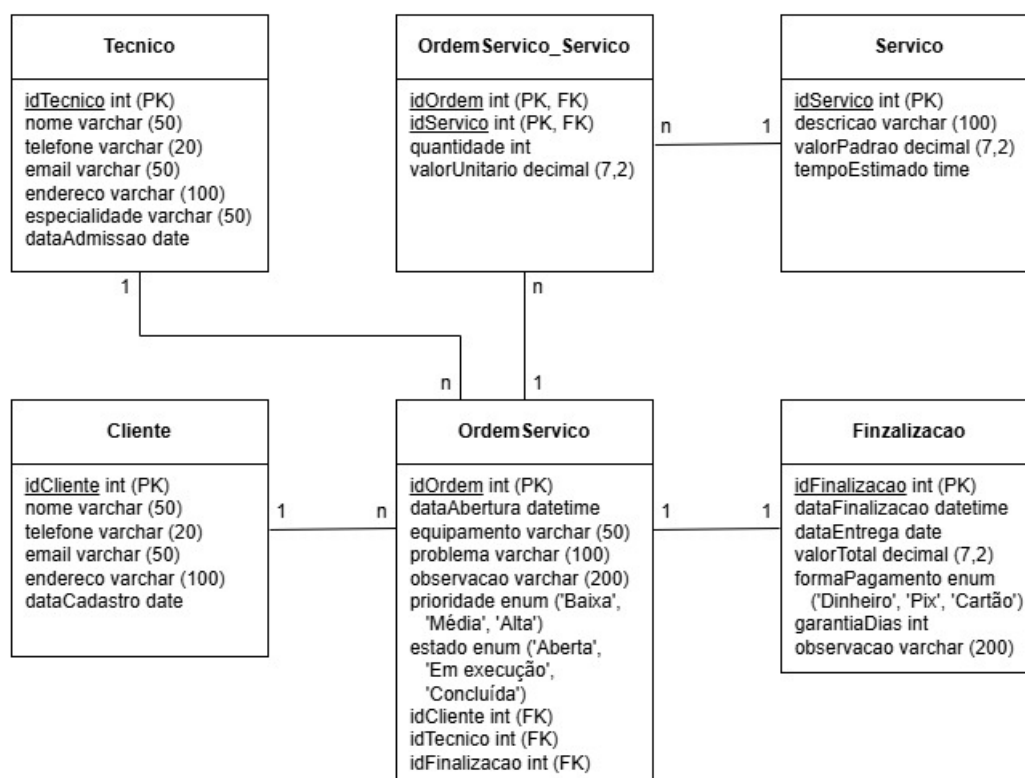
- Projeto – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do projeto, nome, descrição, data de início, data de fim prevista, status (em andamento, concluído ou cancelado) e orçamento;
- Funcionário – Deverão ser armazenados os seguintes dados: CPF, nome, telefone, e-mail, endereço – composto por rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado –, data de admissão, cargo e salário;
- Departamento – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do departamento, nome, telefone, e-mail, gerente e orçamento;
- Peça – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação da peça, tipo de peça, descrição, data de cadastro, custo unitário e status (ativa ou inativa);
- Depósito – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do depósito, nome, telefone, e-mail, endereço – composto por rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado –, capacidade máxima e responsável;
- Fornecedor – Deverão ser armazenados os seguintes dados: CNPJ, razão social, telefone, e-mail, endereço – composto por rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado – e nome do contato;
- Da relação entre funcionário e projeto deverão ser armazenados os seguintes dados: data de início no projeto, horas trabalhadas e função no projeto;
- Da relação entre projeto e peça deverão ser armazenados os seguintes dados: quantidade e data de utilização;
- Da relação entre fornecedor e peça deverá ser armazenado o seguinte dado: prazo de entrega;
- Um ou vários funcionários pertencem a um departamento;
- Um ou vários funcionários trabalham em um ou vários projetos;
- Um ou vários projetos utilizam uma ou várias peças;
- Um ou vários fornecedores fornecem uma ou várias peças;
- Um depósito contém uma ou várias peças.



2. 2ª Etapa – Implementação

Uma empresa deseja informatizar o controle de suas ordens de serviço, registrando os atendimentos realizados a seus clientes. Cada ordem de serviço é aberta para um cliente específico, sendo executada por um técnico e pode envolver um ou mais serviços. Para cada ordem, são armazenadas informações como data, equipamento e problema identificado. Ao final do atendimento, a ordem de serviço possui um registro de finalização, contendo a data de conclusão, a data de entrega ao cliente e o valor total. O sistema deve permitir o gerenciamento integrado de clientes, técnicos, serviços prestados e ordens de serviço.

Considere o seguinte Modelo Relacional (modelo lógico), referente ao estudo de caso de Ordens de Serviço de uma empresa:



Com base no Modelo Relacional dado e utilizando a *Structured Query Language* (SQL), no MySQL Workbench, implemente o que se pede.

Pontuação: 30 pontos.

1. Implemente um Banco de Dados chamado “Empresa”. Após, implemente as tabelas, conforme o Modelo Relacional dado, observando as chaves primárias e as chaves estrangeiras. Todos os campos, de todas as tabelas, não podem ser nulos (*not null*), exceto o campo “idFinalizacao” da tabela “OrdemServico”.

-- Criação do Banco de Dados

```
CREATE DATABASE Empresa;  
USE Empresa;
```

-- Criação das Tabelas seguindo as PKs e FKs

```
CREATE TABLE Cliente (  
    idCliente INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(50) NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,  
    email VARCHAR(50) NOT NULL,  
    endereco VARCHAR(100) NOT NULL,  
    dataCadastro DATE NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Tecnico (  
    idTecnico INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(50) NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,  
    email VARCHAR(50) NOT NULL,  
    endereco VARCHAR(100) NOT NULL,  
    especialidade VARCHAR(50) NOT NULL,  
    dataAdmissao DATE NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Servico (  
    idServico INT PRIMARY KEY,  
    descricao VARCHAR(100) NOT NULL,  
    valorPadrao DECIMAL(7,2) NOT NULL,  
    tempoEstimado TIME NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Finalizacao (  
    idFinalizacao INT PRIMARY KEY,  
    dataFinalizacao DATETIME NOT NULL,  
    dataEntrega DATE NOT NULL,  
    valorTotal DECIMAL(7,2) NOT NULL,  
    formaPagamento ENUM('Dinheiro', 'Pix', 'Cartão') NOT NULL,  
    garantiaDias INT NOT NULL,  
    observacao VARCHAR(200) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE OrdemServico (  
    idOrdem INT PRIMARY KEY,  
    dataAbertura DATETIME NOT NULL,  
    equipamento VARCHAR(50) NOT NULL,  
    problema VARCHAR(100) NOT NULL,  
    observacao VARCHAR(200) NOT NULL,  
    prioridade ENUM('Baixa', 'Média', 'Alta') NOT NULL,  
    estado ENUM('Aberta', 'Em execução', 'Concluída') NOT NULL,  
    idCliente INT NOT NULL,  
    idTecnico INT NOT NULL,  
    idFinalizacao INT, -- Único campo que permite NULL  
    FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES Cliente(idCliente),  
    FOREIGN KEY (idTecnico) REFERENCES Tecnico(idTecnico),  
    FOREIGN KEY (idFinalizacao) REFERENCES Finalizacao(idFinalizacao)  
);
```

```
CREATE TABLE OrdemServico_Servico (  
    idOrdem INT NOT NULL,  
    idServico INT NOT NULL,  
    quantidade INT NOT NULL,  
    valorUnitario DECIMAL(7,2) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (idOrdem, idServico),  
    FOREIGN KEY (idOrdem) REFERENCES OrdemServico(idOrdem),  
    FOREIGN KEY (idServico) REFERENCES Servico(idServico)  
);
```

Pontuação: 10 pontos.

2. Implemente uma consulta para listar o total/quantidade de serviços cadastrados.

```
SELECT COUNT(*) AS total_servicos  
FROM Servico;
```

total_servicos
10

Pontuação: 10 pontos.

3. Implemente uma consulta para listar a data de abertura, o equipamento e a prioridade de todas as ordens de serviço cujo estado seja “Aberta”. A lista obtida deve ser mostrada em ordem crescente pela data de abertura.

```
SELECT dataAbertura, equipamento, prioridade
```

```
FROM OrdemServico
WHERE estado = 'Aberta'
ORDER BY dataAbertura ASC;
```

dataAbertura	equipamento	prioridade
2026-02-11 14:10:00	Caderno	Midia
2026-02-13 13:35:00	Área de trabalho	Baixa
2026-02-14 10:10:00	Caderno	Midia
2026-02-15 09:00:00	Caderno	Midia
2026-02-15 11:20:00	Caderno	Alta
2026-02-15 16:30:00	Área de trabalho	Midia

Pontuação: 10 pontos.

4. Implemente uma consulta para listar os serviços executados em cada ordem de serviço. A lista deve retornar à identificação da ordem de serviço, a descrição do serviço, a quantidade, o valor unitário e o subtotal (quantidade x valor unitário). A lista obtida deve ser mostrada em ordem crescente pela identificação da ordem de serviço.

```
SELECT OSS.idOrdem, S.descricao, OSS.quantidade, OSS.valorUnitario,
       (OSS.quantidade * OSS.valorUnitario) AS subtotal
FROM OrdemServico_Servico OSS
JOIN Servico S ON OSS.idServico = S.idServico
ORDER BY OSS.idOrdem ASC;
```

idOrdem	descrição	Q	valorUnitário	subtotal
1	Diagnóstico técnico	1	50,0	50,0
1	Instalação de softwares básicos	1	90,0	90,0
2	Diagnóstico técnico	1	50,0	50,0
2	Limpeza interna e	1	80,0	80,0
3	Atualização de drivers e sistema	1	40,0	40,0
3	Configuração de rede/Wi-Fi	1	120,0	120,0
4	Backup e recuperação de arquivos	1	60,0	60,0
4	Formatação e reinstalação do Sistema Operacional	1	150,0	150,0
5	Diagnóstico técnico	1	50,0	50,0
5	Troca de SSD (mão de)	1	300,0	300,0
6	Diagnóstico técnico	1	50,0	50,0
6	Troca de tela (mão de)	1	200,0	200,0
7	Diagnóstico técnico	1	50,0	50,0
7	Reparo em placa (mão de obra)	1	350,0	350,0
8	Instalação de softwares básicos	1	90,0	90,0
8	Limpeza interna e	1	80,0	80,0
9	Configuração de rede/Wi-Fi	1	120,0	120,0
9	Backup e recuperação de arquivos	1	60,0	60,0
10	Instalação de softwares básicos	1	90,0	90,0
10	Formatação e reinstalação do Sistema Operacional	1	150,0	150,0
11	Diagnóstico técnico	1	50,0	50,0
12	Configuração de rede/Wi-Fi	1	120,0	120,0
13	Limpeza interna e	1	80,0	80,0
14	Atualização de drivers e sistema	1	40,0	40,0
15	Instalação de softwares básicos	1	90,0	90,0
16	Backup e recuperação de arquivos	1	60,0	60,0
17	Troca de SSD (mão de)	1	300,0	300,0
18	Troca de tela (mão de)	1	200,0	200,0
19	Formatação e reinstalação do Sistema Operacional	1	150,0	150,0
20	Reparo em placa (mão de obra)	1	350,0	350,0

Pontuação: 10 pontos.

5. Implemente uma consulta para listar a identificação de cada ordem de serviço e seu total, isto é, a soma de todos os subtotais de seus serviços executados, sendo que cada subtotal é a (quantidade x valor unitário). Os resultados devem ser mostrados em ordem decrescente do valor total.

Dica: Utilize a cláusula *group by*.

```
SELECT idOrdem, SUM(quantidade * valorUnitario) AS total_os
FROM OrdemServico_Servico
GROUP BY idOrdem
ORDER BY total_os DESC;
```


idOrdem	total_es
7	400,0
5	350,0
20	350,0
17	300,0
6	250,0
10	240,0
4	210,0
18	200,0
9	180,0
8	170,0
3	160,0
19	150,0
1	140,0
2	130,0
12	120,0
15	90,0
13	80,0
16	60,0
11	50,0
14	40,0

DB Fiddle - Criado com o PHP Status200 no Reino Unido.